

LAPORAN AKHIR PROJEK PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER

KELOMPOK 10

Anggota Kelompok :

Revan Abdillah	(J0404231065)
Muhammad Rizki	(J0404231068)
Setya Mega Bagaskara	(J0404231054)

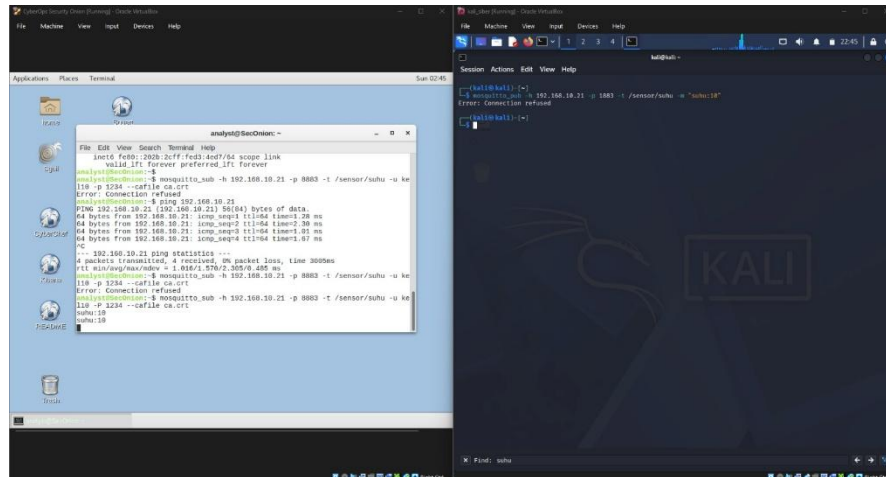


**Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Keamanan Siber
2026**

BAB I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Deskripsi Infrastruktur

Pada proyek ini dibangun lingkungan Internet of Things (IoT) menggunakan VirtualBox dengan protokol MQTT sebagai media komunikasi data. Infrastruktur terdiri dari Ubuntu Server sebagai MQTT Broker yang menjalankan layanan Mosquitto, Kali Linux sebagai client pengirim dan penerima data, serta Wireshark sebagai alat monitoring lalu lintas jaringan.



Pada pengujian awal dilakukan komunikasi antara attacker dan subscriber menggunakan topik sensor/suhu. Data yang dikirim berhasil diterima oleh subscriber sehingga membuktikan bahwa broker MQTT dapat diakses oleh siapa saja, oleh karena itu diperlukan konfigurasi lebih lanjut untuk membatasi akses publish.

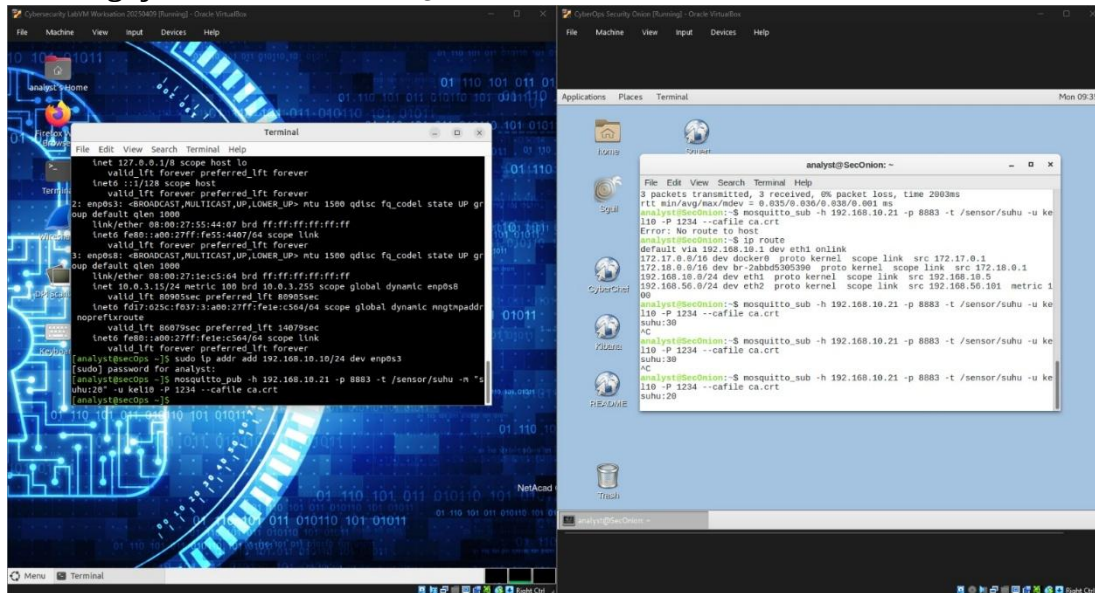
1.2 Tujuan Implementasi Hardening

Tujuan hardening pada sistem ini adalah:

- Mengamankan layanan MQTT.
- Memantau lalu lintas jaringan.
- Menganalisis paket MQTT yang dikirim.
- Mengidentifikasi potensi kerentanan komunikasi MQTT.

BAB II. DETECTION AND ANALYSIS

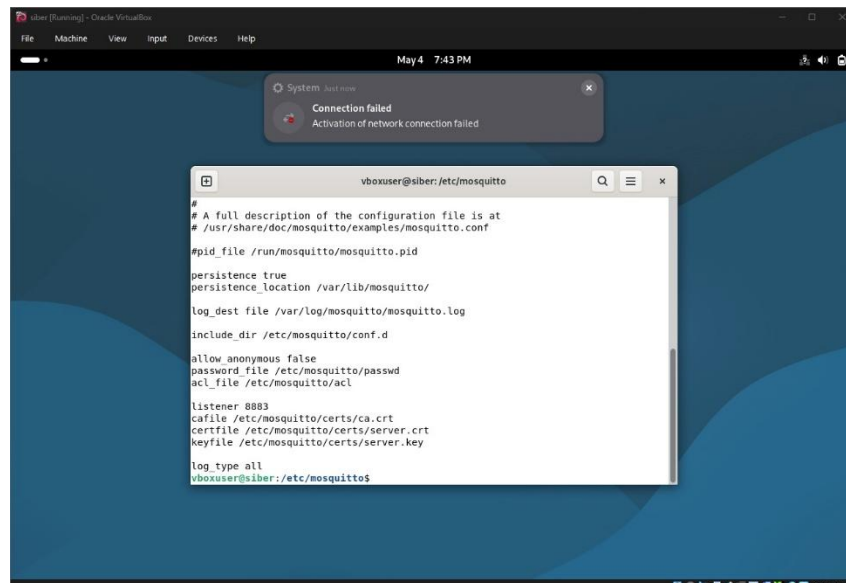
2.1 Pengujian Komunikasi MQTT



Pengujian dilakukan menggunakan perintah publish dan subscribe melalui broker Mosquitto. Terlihat bahwa publisher berhasil mengirimkan data menuju subscriber menggunakan topik yang telah ditentukan, dan Subscriber berhasil menerima pesan yang dikirimkan oleh publisher. Hal ini menunjukkan komunikasi antar perangkat berjalan secara real-time melalui broker MQTT.

2.2 Analisis Konfigurasi Broker MQTT

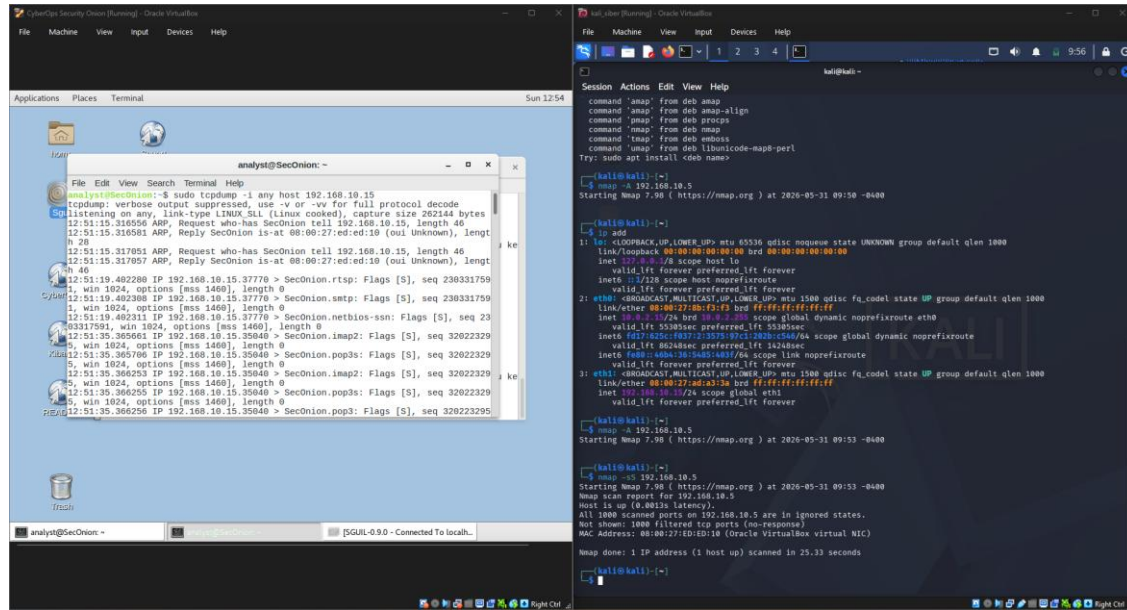
Konfigurasi broker diperiksa untuk memastikan layanan berjalan dengan benar.



File konfigurasi Mosquitto digunakan untuk mengatur perilaku broker MQTT, termasuk listener port, autentikasi pengguna, dan pengaturan keamanan lainnya.

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap konfigurasi broker untuk memastikan layanan berjalan sesuai kebutuhan sistem IoT.

2.3 Pemeriksaan Log

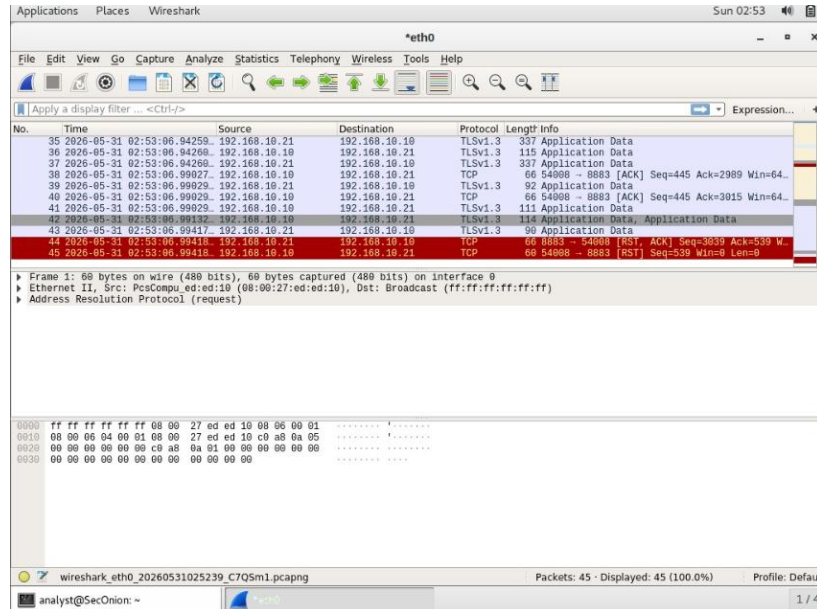


Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Nmap, Security Onion berhasil menangkap aktivitas pemindaian port yang dilakukan dari Kali Linux (192.168.10.15) ke server Security Onion (192.168.10.5). Pada tampilan tcpdump terlihat paket TCP dengan flag SYN yang dikirim ke berbagai port tujuan. Informasi yang ditampilkan meliputi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, protokol, dan status flag TCP. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem IDS mampu memonitor dan merekam aktivitas jaringan yang berpotensi mencurigakan.

2.4 Analisis Paket Menggunakan Wireshark

Wireshark digunakan untuk melakukan Deep Packet Inspection terhadap komunikasi MQTT.

Filter yang digunakan:



Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Wireshark, terdeteksi adanya pertukaran paket jaringan antara perangkat client dengan broker MQTT. Sebelum komunikasi berlangsung, terlihat paket **ARP (Address Resolution Protocol)** yang digunakan untuk memperoleh alamat MAC tujuan. Selanjutnya terdapat paket **TLSv1.3 Application Data** yang menunjukkan bahwa komunikasi data dilakukan melalui koneksi yang telah dienkripsi menggunakan protokol TLS. Penggunaan TLS ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data selama proses transmisi sehingga isi pesan tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak yang melakukan penyadapan jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat berhasil berlangsung dan telah dilindungi oleh mekanisme keamanan TLS.

BAB III. CONTAINMENT, ERADICATION, AND RECOVERY

3.1 Containment

Untuk mengurangi risiko akses tidak sah terhadap broker MQTT dilakukan beberapa langkah pengamanan, yaitu:

- Mengaktifkan firewall pada server MQTT.
- Membatasi akses hanya dari user yang diizinkan.
- Menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan.

Langkah ini bertujuan untuk memperkecil permukaan serangan pada sistem.

3.2 Eradication

Setelah dilakukan identifikasi potensi kerentanan, diterapkan hardening pada broker MQTT dengan cara:

- Menonaktifkan anonymous access.
- Mengaktifkan autentikasi username dan password.
- Memperbarui paket sistem operasi.
- Memastikan hanya port yang diperlukan yang terbuka.

Langkah tersebut membantu mengurangi kemungkinan akses tidak sah ke broker MQTT.

3.3 Recovery

Setelah konfigurasi keamanan diterapkan, layanan MQTT diuji kembali menggunakan publisher dan subscriber.

Hasil pengujian menunjukkan:

- Broker tetap beroperasi normal.
- Data berhasil dikirim dan diterima.
- Sistem lebih aman dibanding konfigurasi awal.

BAB IV. POST INCIDENT ACTIVITY

4.1 Lesson Learned

Dari implementasi yang dilakukan dapat dipahami bahwa protokol MQTT sangat mudah digunakan untuk komunikasi IoT, namun memiliki risiko keamanan apabila diterapkan tanpa mekanisme pengamanan tambahan.

Analisis menggunakan Wireshark menunjukkan bahwa payload MQTT masih dapat dibaca secara langsung sehingga diperlukan perlindungan tambahan berupa enkripsi dan autentikasi.

4.2 Rekomendasi Hardening

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem adalah:

1. Mengaktifkan MQTT over TLS (port 8883).
2. Menonaktifkan anonymous login.
3. Menggunakan username dan password yang kuat.
4. Membatasi akses broker menggunakan firewall.
5. Melakukan monitoring jaringan secara berkala menggunakan Wireshark atau IDS.
6. Melakukan pembaruan sistem secara rutin.